

Câu 1.1

I.1	Câu hỏi: Phát biểu và chứng minh định lý về mối liên hệ giữa tính khả vi của hàm 2 biến tại (x_0, y_0) với các đạo hàm riêng tại điểm đó.	2đ
	*Định lý. Nếu hàm số $z = f(x, y)$ liên tục tại lân cận điểm (x_0, y_0) và các đạo hàm riêng của nó liên tục tại một lân cận của điểm (x_0, y_0) thì hàm $f(x, y)$ khả vi tại (x_0, y_0) và $df(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y$ *CM. $\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ $= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)] + [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)]$ Theo công thức số gia giới nội cho hàm một biến, $\Delta f = f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y)\Delta x + f'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y)\Delta y \quad (0 < \theta_1, \theta_2 < 1)$ Vì f'_x, f'_y liên tục tại (x_0, y_0) nên $\Delta f = [f'_x(x_0, y_0) + \alpha(\Delta x, \Delta y)]\Delta x + [f'_y(x_0, y_0) + \beta(\Delta x, \Delta y)]\Delta y$ $= f'_x(x_0, y_0)\Delta x + \alpha.\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y + \beta.\Delta y$ $(\alpha(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0, \beta(\Delta x, \Delta y) \text{ khi } \Delta x, \Delta y \rightarrow 0)$ Vậy hàm $f(x, y)$ khả vi tại (x_0, y_0) và $df(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y.$	

Câu 1.2

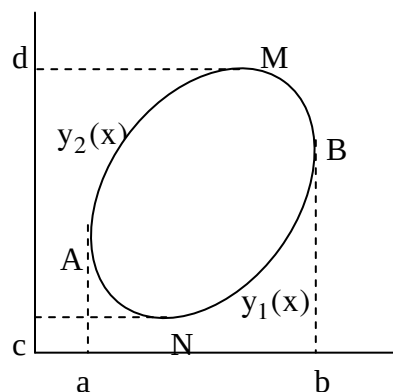
I.2	Câu hỏi: Định nghĩa đạo hàm theo hướng; phát biểu và chứng minh công thức nêu lên mối liên hệ giữa đạo hàm theo hướng với các đạo hàm riêng.	2đ
	*Định nghĩa. Cho $u = u(x, y, z)$ là hàm số xác định trong miền $D \subset \mathbb{R}^3$. Qua $M_0(x_0, y_0, z_0) \in D$ kẻ một ĐT định hướng với véc tơ đơn vị $\vec{\ell}$. Giả sử $M(x, y, z)$ là điểm trên ĐT này. Gọi $\rho = \overline{M_0 M} = \begin{cases} \overline{M_0 M} & \text{nếu } \overline{M_0 M} \text{ cùng chiều với } \vec{\ell} \\ - \overline{M_0 M} & \text{nếu trái lại} \end{cases}$	

	Nếu khi $\rho \rightarrow 0$ ($\Leftrightarrow M \rightarrow M_0$ theo hướng $\vec{\ell}$) tỷ số $\frac{\Delta u}{\rho} = \frac{u(M) - u(M_0)}{\rho}$ dần đến một giới hạn thì giới hạn đó được gọi là đạo hàm theo hướng $\vec{\ell}$ của hàm u tại M_0, ký hiệu là $\frac{\partial u}{\partial \vec{\ell}}(M_0)$. Khi $\vec{\ell}$ không là véc tơ đơn vị, gọi $\vec{\ell}_0$ là véc tơ đơn vị của nó, đặt $\frac{\partial u}{\partial \vec{\ell}}(M_0) = \frac{\partial u}{\partial \ell_0}(M_0)$ *Định lý. Nếu hàm số $u=u(x,y,z)$ khả vi tại điểm $M_0(x_0,y_0,z_0)$ thì tại đó nó có đạo hàm theo mọi hướng $\vec{\ell}$ và $\frac{\partial u}{\partial \vec{\ell}}(M_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(M_0)\cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y}(M_0)\cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z}(M_0)\cos\gamma$ trong đó α, β, γ là góc tạo bởi véc tơ $\vec{\ell}$ với các trục Ox, Oy, Oz. *CM. Vì $u(M)$ khả vi tại nên với các ký hiệu ở trên thì $\Delta u = u(M) - u(M_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(M_0)\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}(M_0)\Delta y + \frac{\partial u}{\partial z}(M_0)\Delta z + \alpha(\rho)$ trong đó $\alpha(\rho)/\rho \rightarrow 0$ khi $\rho \rightarrow 0$. Mặt khác theo hướng $\vec{\ell}$ thì $\begin{cases} \Delta x = \rho \cos \alpha \\ \Delta y = \rho \cos \beta \\ \Delta z = \rho \cos \gamma \end{cases}$, thay vào trên ta được: $\frac{\Delta u}{\rho} = \frac{\partial u}{\partial x}(M_0)\cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y}(M_0)\cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z}(M_0)\cos\gamma + \frac{\alpha(\rho)}{\rho}$ Qua giới hạn khi $\rho \rightarrow 0$ nhận được đpcm.	
--	---	--

Câu 1.3

I.3	Câu hỏi: Phát biểu công thức Green. Chứng minh trong trường hợp a), khi miền D có dạng “quả trứng”.	2đ
	Định lý. Cho D là miền phẳng, bị chặn, liên thông, có biên L gồm một số hữu hạn đường cong liên tục, kín, trơn từng khúc, rời nhau đôi một, còn hai hàm $P(x,y), Q(x,y)$ liên tục và có các đạo hàm riêng liên tục trong D. Khi đó $\int_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$ CM. Ta chứng minh công thức trong trường hợp miền D có dạng như hình vẽ. Lúc đó, mỗi đường thẳng //Oy cắt biên của D nhiều nhất tại 2 điểm.	

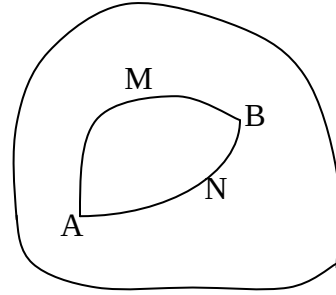
	$I = \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy$ $= \int_a^b P(x, y) \Big _{y=y_1(x)}^{y=y_2(x)} dx$ $= \int_a^b P(x, y_2(x)) dx - \int_a^b P(x, y_1(x)) dx$ Theo cách tính và tính chất của TP đường loại II, về phải chính là: $I = \int_{AMB} P(x, y) dx - \int_{ANB} P(x, y) dx = \int_{AMBNA} P(x, y) dx = - \oint_L P(x, y) dx$ Tương tự, $J = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = \oint_L Q(x, y) dy$ Suy ra $J - I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$ (đpcm).	
--	--	--



Câu 1.4

I.4	Câu hỏi: Phát biểu định lý về tích phân đường không phụ thuộc vào đường lấy tích phân (4 điều kiện a), b), c), d) tương đương). Chứng minh $a) \Rightarrow b$; $b) \Rightarrow c)$.	2đ
	*Định lý. Giả sử $P = P(x, y)$, $Q = Q(x, y)$ là những hàm liên tục cùng các đạo hàm riêng của chúng trong miền đơn liên D. Khi đó 4 mệnh đề sau đây là tương đương: a) $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} \quad \forall (x, y) \in D$ b) $\oint_L P dx + Q dy = 0$ trong đó L là đường cong kín, liên tục, trơn từng khúc bất kỳ trong D. c) Với mọi A, B trong D, tích phân $\int_{AB} P dx + Q dy$ trong đó AB là cung liên tục, trơn từng khúc nằm trong D chỉ phụ thuộc vào 2 đầu mút A, B, không phụ thuộc vào đường nối A với B. d) Biểu thức $P dx + Q dy$ là vi phân toàn phần của một hàm số $u(x, y)$ nào đó trong miền D	

	(nghĩa là $\exists$ hàm $U(x,y)$ khả vi sao cho $dU(x,y) = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$). *Chứng minh. a) $\Rightarrow$ b. Giả sử L là đường cong kín, không tự cắt, trong từng khúc bất kỳ trong D. Theo công thức Green thì $\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0.$ Nếu L tự cắt tại hữu hạn điểm, ta tách nó thành hữu hạn đường không tự cắt, công thức trên vẫn còn đúng. b) $\Rightarrow$ c): Giả sử AMB, ANB là 2 đường cong bất kỳ nằm trong D, liên tục, trong từng khúc nối A với B. Bởi vì mệnh đề b) là đúng và $AMBNA$ kín nên ta có $0 = \int_{AMBNA} Pdx + Qdy = \int_{AMB} Pdx + Qdy + \int_{BNA} Pdx + Qdy$ $\Leftrightarrow \int_{AMB} Pdx + Qdy = - \int_{BNA} Pdx + Qdy = \int_{ANB} Pdx + Qdy \text{ (đpcm)}$	
--	--	--



Câu 1.5

I.5	Câu hỏi: Định nghĩa tích phân mặt loại hai; phát biểu công thức Stokes, phát biểu công thức Ostrogradsky.	2đ
	*Định nghĩa. Cho S là mặt định hướng với véc tơ pháp tuyến đơn vị tại $M \in S$ là $\vec{n}_0 = \vec{n}_0(M)$. Xét trường véc tơ $\vec{F}(M) = (P(M), Q(M), R(M))$ trên S. Chia mặt S thành n mảnh con $\Delta S_1, \dots, \Delta S_n$, diện tích tương ứng của chúng vẫn ký hiệu là $\Delta S_1, \dots, \Delta S_n$ và đường kính tương ứng là $d_1, \dots, d_n$. Trên mỗi mảnh con ΔS_i chọn $M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$ tùy ý. Lập tổng sau gọi là tổng tích phân $I_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}(M_i) \cdot \vec{n}_0(M_i) \cdot \Delta S_i$ Nếu khi $n \rightarrow \infty$ sao cho $\max d_i \rightarrow 0$ mà tổng I_n dần đến một giới hạn xác định, không phụ thuộc vào cách chia mặt S và cách chọn các điểm M_i thì giới hạn đó được gọi là tích phân mặt loại II của các hàm $P(M)$, $Q(M)$, $R(M)$ (hay của trường véc tơ $\vec{F}(M)$) trên S, ký hiệu là $\iint_S P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz.$	

	*Công thức Stokes. Giả sử S là mặt định hướng, liên tục, trơn từng mảnh; biên của S là đường cong kín L trơn từng khúc; chiều dương của L được chọn sao cho một người đầu hướng theo pháp tuyến dương của mặt, đi dọc theo hướng đã chọn của L thì thấy phần mặt S gần nhất ở về bên trái. Giả sử $P = P(x,y,z)$, $Q = Q(x,y,z)$, $R = R(x,y,z)$ là các hàm liên tục cùng với các đạo hàm riêng của chúng trên S. Khi đó ta có: $\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy + \iint_D \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx$ *Công thức Ostrogradsky. Cho V là miền đóng, giới nội trong $\mathbb{R}^3$ với biên S là mặt kín, trơn từng mảnh. Giả sử $P = P(x,y,z)$, $Q = Q(x,y,z)$, $R = R(x,y,z)$ là 3 hàm liên tục cùng các đạo hàm riêng cấp một của chúng trong V. Khi đó ta có $\iiint_V P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$ (tích phân mặt lấy theo phía ngoài của S).	

Câu 1.6

I.6	Câu hỏi: Công thức Stokes (không chứng minh, véc tơ $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{F})$, công thức Stokes dạng véc tơ, trường ống, trường thế, trường điều hoà.	2đ
	Trả lời. * Công thức Stokes: Cho S là mặt cong định hướng, liên tục, trơn từng mảnh, biên của S là đường cong L kín, trơn từng khúc; chiều dương của L được chọn sao cho một người đầu hướng theo pháp tuyến dương của mặt, đi dọc theo hướng đã chọn của L thì thấy phần mặt S gần nhất ở về phía bên trái. Giả sử $P = P(x, y, z)$, $Q = Q(x, y, z)$, $R = R(x, y, z)$ là các hàm liên tục cùng các đạo hàm riêng của chúng trên mặt S. Khi đó ta có: $\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy + \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx (*)$ * Cho trường véc tơ $\vec{F} = (P, Q, R) = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$. Véc tơ xoáy của trường, ký hiệu là $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{F})$, xác định bởi $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{F}) = \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{bmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$ * Sử dụng công thức liên hệ giữa tích phân đường loại I với tích phân đường	

	loại II, tích phân mặt loại I với tích phân mặt loại II, công thức (*) được viết lại dưới dạng: $\int_L (P \cos \alpha' + Q \cos \beta' + R \cos \gamma') ds$ $= \iint_S \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma \right] dS$ hay $\oint_L \vec{F} \cdot \vec{\tau} ds = \iint_S \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{F}) \cdot \vec{N} dS \quad (**)$ trong đó $\vec{\tau} = (\cos \alpha', \cos \beta', \cos \gamma')$ là véc tơ tiếp tuyến đơn vị, hướng theo chiều dương của đường cong L, còn $\vec{N} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ là véc tơ pháp tuyến đơn vị hướng theo hướng dương của mặt S. (**) là công thức Stokes dạng véc tơ. * Nếu mọi điểm M của trường véc tơ $\vec{F}$ đều có $\text{div}(\vec{F})(M) = 0$ thì $\vec{F}$ được gọi là trường ống. * Nếu mọi điểm M của trường véc tơ $\vec{F}$ đều có $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{F})(M) = 0$ thì $\vec{F}$ được gọi là trường thế. * Một trường vừa là trường ống, vừa là trường thế được gọi là trường điều hoà	
--	---	--

Câu 1.7

I.7	Câu hỏi: Thông lượng trường véc tơ, độ phân kỳ (div – divergence), xoáy (rot – rotation), toán tử Nabla $\vec{\nabla}$, dùng toán tử Nabla để biểu diễn các trường $\overrightarrow{\text{grad}} u$, $\text{div}(\vec{F})$, $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{F})$ và toán tử Laplace Δ.	2đ
	<u>Trả lời.</u> * Cho trường véc tơ $\vec{F} = (P, Q, R) = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$. Thông lượng Φ của trường véc tơ $\vec{F} = (P, Q, R) = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ qua mặt định hướng S đặt trong trường xác định bởi $\Phi = \iint_S P dydz + Q dzdx + R dx dy.$ * Độ phân kỳ (độ phát tán - divergence) của trường $\vec{F}$ tại điểm M(x,y,z), ký hiệu bởi $\text{div}(\vec{F})(M)$, xác định bởi $\text{div}(\vec{F}) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$ * Lưu số của trường $\vec{F}$ dọc theo đường cong định hướng C đặt trong trường xác định bởi $L = \int_C P dx + Q dy + R dz.$ * Véc tơ xoáy của trường $\vec{F}$ tại điểm M của trường, ký hiệu bởi $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{F})(M)$,	

xác định theo công thức

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{F}) = \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{bmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

* Toán tử Nabla, ký hiệu bởi $\vec{\nabla}$, xác định bởi $\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$.

Theo toán tử Nabla, ta có

$$\overrightarrow{\text{grad}} u = \vec{\nabla} u$$

$$\text{div}(\vec{F}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{F},$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{F}) = \vec{\nabla} \wedge \vec{F}.$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} = \Delta$$

$$\left(\Leftrightarrow \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial x} + \frac{\partial^2}{\partial y \partial y} + \frac{\partial^2}{\partial z \partial z} \right)$$

$$\text{Tác động như sau: } (\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla})u = \Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial z}$$

(Các phép nhân vô hướng, có hướng ở đây có các tính chất của phép nhân vô hướng, có hướng thông thường).